

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใหม่ ดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ ค่าที่รับ เข้ามาจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter the number for y: 7

Results

x from eq.1 = 9.70

x from eq.2 = 71.00

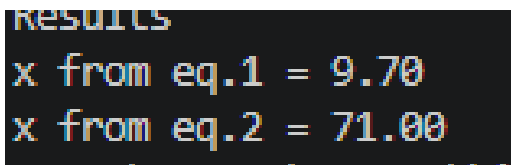
Enter the number for y: 19

Results

x from eq.1 = 20.15

x from eq.2 = 419.00

ผลลัพธ์



```
Results
x from eq.1 = 9.70
x from eq.2 = 71.00
```

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคาส่งส่ง
ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายิงฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมในรูปแบบมีอที่ผู้ใช้
และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาษ โดยโปรแกรมจะห
การสุ่มมีที่ออกมาจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายิงฉุบดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาษ
2. กระดาษ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมีที่เหมือนกับที่โปรแกรมสุ่มออกมา ให้ทำการเป่ายิงฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะ
ได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมีจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมีจากผู้ใช้นั้นกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2

User :: Scissors

CPU :: Scissors

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Scissors

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper :

3 User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper :

3 User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper :

4 User :: Error Input

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper :  
1 User :: Rock  
CPU :: Paper  
  
CPU wins!
```

ผลลัพธ์

```
Paper > Rock  
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1  
User :: Rock  
CPU :: Rock  
  
It's a tie!  
  
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2  
User :: Scissors  
CPU :: Rock  
  
CPU wins!
```

L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle

Enter radius r: 7

Circle area 153.94

Cylinder

Enter height h: 8

Cylinder volume 1231.51

ผลลัพธ์

```
Circle and Cylinder Volume Calculator
Circle
Enter radius r: 7
Circle area 153.94
Cylinder
Enter height h: 8
Cylinder volume 1231.51
```

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเกมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋าทันที เมื่อผู้ใช้ตั้งการขยับไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋าทันทีของตนเองเพื่อเติมพนัน ถ้าเงินที่ดึงมาเพื่อเติมพนัน เกินกว่ากระเป๋ามีโปรแกรมจะวนซ้ำ เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพนันใหม่ ในการเติมพนัน จะมีารสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่า ผลรวมของค่าลูกเต๋าทันที 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช้ว่าจะเติมอย่างไร ซึ่งการเติมพนันมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้คือ 1. สูง (เติมพนันว่าค่าผลรวมที่ได้มีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เติมพนันว่าค่าผลรวมที่ได้มีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ชนะเติมพนัน (ทายถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเติมพนันเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋ายังคงสามารถกระดานเงินเติมพนันไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เติมพนัน (ทายผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเติมพนันทันที

หลังจบการเติมพนันแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าจะเติมพนันต่อหรือไม่ด้วย

การเติมพนันจะสามารถเติมพนันได้เรื่อยๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋ารหรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรม

ถาม ตัวอย่างผลลัพธ์

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 6!

You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10):

H Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is

600 Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10):

L Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10):

L Three dices gave 6!

You win!

Current wallet balance is

200 Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์

```
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 14!
You win!
Current wallet balance is 400
Continue? (y/n): y
Place your bet: 400
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 7!
You lose!
Current wallet balance is 0
Game over, please come again
```

L06001 เรือรบ หนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาทีและปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาทีให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบ านี้ โดยให้ การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function ส ำหรับ ปืน 2 ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay) เพื่อเว้น ช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

ส ำหรับ การ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function ส ำหรับ การยิง เรียกใช้โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัว ส ำหรับ รับ ค่าหน่วงเวลาในหน่วย มลิลิวินาที (Milli Seconds)

ส ำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัว กำหนดใหม่ Parameter คือ จ ำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function ส ำหรับ ท ำการยิงจะมี การแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปกี่วินาทีหรือกี่เสี้ยววินาทีก่อนที่จะส่ง ยิงนัดใหม่ โดย ใน Function ส ำหรับ ยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะท ำ การยิงนัดใหม่ และ Function ส ำหรับ การยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้ง เวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะท ำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการท างานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้ การหน่วงเวลาแม่นยำ ขึ้น นักศึกษาสามารถเลือกใช้ ค ำสั่ง ส ำเรจ็ รูป clock() และข้อมูล ประเภท clock_t ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1:
2 Enter amount of rounds for cannon
2: 3
```

```
Testing cannon 1
```

```
-----
```

```
Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed
```

```
Firing cannon 1 2/2
```

```
Cannon 1 out of ammo
```

```
Testing cannon 2
```

```
-----
```

```
Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
```

0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3

0.2 sec. passed

0.4 sec. passed

0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program

Enter amount of rounds for cannon 1:

3 Enter amount of rounds for cannon

2: 6

Testing cannon 1

Firing cannon 1 1/3

2 sec. passed

4 sec. passed

6 sec. passed

Firing cannon 1 2/3

2 sec. passed

4 sec. passed

6 sec. passed

Firing cannon 1 3/3

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2

Firing cannon 2 1/6

0.2 sec. passed

0.4 sec. passed

0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/6

0.2 sec. passed

0.4 sec. passed

0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/6

0.2 sec. passed

0.4 sec. passed

0.6 sec. passed

Firing cannon 2 4/6

0.2 sec. passed

0.4 sec. passed

0.6 sec. passed

Firing cannon 2 5/6

0.2 sec. passed

0.4 sec. passed

0.6 sec. passed

Firing cannon 2 6/6

Cannon 2 out of ammo

End of program

ผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 1
```

```
Enter amount of rounds for cannon 2: 3
```

```
Testing cannon 1
```

```
-----
```

```
Firing cannon 1 1/1
```

```
Cannon 1 out of ammo
```

```
Testing cannon 2
```

```
-----
```

```
Firing cannon 2 1/3
```

```
0.2 sec. passed
```

```
0.4 sec. passed
```

```
0.6 sec. passed
```

```
Firing cannon 2 2/3
```

```
0.2 sec. passed
```

```
0.4 sec. passed
```

```
0.6 sec. passed
```

```
Firing cannon 2 3/3
```

```
Cannon 2 out of ammo
```

